

# מסמך STP עבור ניהול מחסן

תאריך: 26\02\2021

## מגישים:

- ישיטו מנגיסטו
- נבין

## 1. כללי

**1.1 תיאור מערכת:** מערכת זו מיועדת לניהול מחסן ומכירות של חברה המספקת ציוד לעבודות יד, שיפוצים ובנייה. המערכת באה להחליף מערכת קיימת שכבר איננה מתאימה לצורכי החברה (המערכת הישנה כללה רק מאגר פריטים ומאגר לקוחות שעודכנו ידנית, מאגרים אלו הועברו למערכת החדשה בתהליך של הסבת נתונים). המערכת נתמכת גם באתר אינטרנט ייעודי שאליו ניתן להתחבר מחוץ לחברה, אתר זה מיועד לעבודה על הגרסאות האחרונות של Chrome ו- Firefox אך אינו נתמך בגרסאות Explorer.

מודול לקוחות קבועים נתמך במקביל גם באפליקציה סולרית, בשלב זה למשתמשי Android. השירות מיועד ללקוחות קבועים בלבד אשר יכולים לצפות לאחר הזדהות של מס' לקוח + קוד סודי במידע הבא בלבד הנוגע להזמנות שלהם:

1. תאריכי הזמנה לרבעון האחרון

2. תאריכי משלוח עתידיים

3. צפייה ישירה בכלל החשבוניות שהופקו בשנה הנוכחית.

המערכת מורכבת ממספר נושאים מרכזיים:

1[ קליטת הזמנות של לקוחות רגילים

2[ טיפול בלקוחות קבועים

3[ ביצוע תשלומים על הזמנות רגילות

4[ ניהול משלוחים של הציוד הנרכש

5[ תהליך Batch לביצוע הזמנות ללקוחות קבועים

6[ תהליך Batch לביצוע הזמנות למלאי

7[ תהליך Batch לטיפול בהזמנות שלא מומשו

8[ רישום אספקה למלאי

9[ טיפול בטבלאות המערכת

10[ שאילות

## 1.2 יעדי בדיקות

- לוודא כי המערכת נתמכת בגרסאות האחרונות של Chrome ו- Firefox
- לוודא שהמערכת עונה על צרכי החברה
- המערכת איכותית ועומדת בסטנדרטים גבוהים
- לוודא כי המערכת עברה את כל הבדיקות הנדרשות
- לוודא כי לא קיימים באגים חמורים במערכת הנבדקת

## 1.3 יעדי מסמך הבדיקות

- מטרת מסמך ה-STP היא להציג את תוכנית הבדיקות מתחילתה ועד סופה. המסמך עוזר לנו להבין מהם הטסטים המתבקשים לכל דרישה. יחד עם זאת, המסמך מתאר את תהליך פתיחת באג מתחילתו ועד סופו. במסמך יתבצע ניהול סיכונים הקיימים בתהליך הבדיקות ויציג את השלכתם על המערכת הנבדקת.

## 1.4 סימוכין

- מסמך אפיון

## 1.5 מושגים ומונחים

|                                   |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STP - Software tests project      | תוכנה בדיקות תוכנית                                                                                                                                                 |
| STD - Software tests descriptions | הרצת תרחישי בדיקות                                                                                                                                                  |
| STR - Software tests requirements | מסמך סיכום בדיקות                                                                                                                                                   |
| בדיקות שפיות - tests San          | בדיקות קריטיות המאפשרות לזהות במהירות וביעילות אם הפונקציונאליות הבסיסית של המוצר פועלת כנדרש, והמוצר במצב יציב.                                                    |
| בדיקות פונקציונליות               | בדיקות של אימות המערכת, מבוססות על מסמך הדרישות והאפיון ומטרתן לבדוק שהמערכת עושה את מה שהיא צריכה לעשות ולא עושה את מה שאינה צריכה לעשות                           |
| בדיקות לא פונקציונליות            | בדיקות אלו בודקות איך פועלת המערכת.                                                                                                                                 |
| בדיקות קבלה                       | דיקות הנעשות ע"י המשתמש או הלקוח במטרה לוודא כי המערכת פועלת בהתאם לדרישות שהוגדרו במסמך הדרישות המקורי ובשינויי הדרישה שהועברו במהלך מחזור חיי הפיתוח.             |
| בדיקות ממשק לקוח GUI              | זוהי בדיקה שמבחינה לנו האם מה שהוגדר באפיון אכן מתממש, בכל הנוגע להתנהגות שדות של הזנת מידע ותפקודם, בודקים את החוקיות של השדות, בדיקה שהמשתמש יוכל לתפעל את המערכת |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בדיקות שפיות               | בקלות ואם יעשה טעות במילוי שדות המערכת לא תאפשר זאת                                                                                                                                                                                                      |
| בדיקת שרידות (MTBF)        | בדיקות בסיסיות המאפשרות לזהות במהירות ובעילות אם הפונקציונליות הבסיסית של המוצר פועלת כנדרש.                                                                                                                                                             |
| בדיקת עומסים וביצועים      | סימולציה של זמן רב שעובר ובו המערכת רצה כדי ליצור מעין "בלאי" במערכת ולבדוק כל כמה זמן היא נופלת.                                                                                                                                                        |
| בדיקת התאוששות מנפילות     | טסטים שנועדו לבדוק מצבי קצה של מוצר, עומסים – בדיקה של התנהגות המערכת כאשר יש מספר רב של משתמשים ביצועים – בדיקה של זמני תגובה מרגע שהמשתמש לוחץ על לחצן ביצוע ועד שהמערכת מגיבה והאם הזמן יתקצר בכניסה השניה שלנו לאתר אחרי שהדפדפן אסף כבר קבצים מהאתר |
| בדיקת הרשאות               | בדיקה כיצד המערכת (שרתים ותוכן) יתפקדו לאחר שהמערכת תיפול.                                                                                                                                                                                               |
| בדיקת ממשקים               | בדיקות אלו מראות לנו קודם כל האם אדם עם הרשאה מתאימה ועם שם משתמש וסיסמא תקפים יכול להיכנס למערכת והאם משתמש והאם משתמש עם סיסמא או שם משתמש לא תקין יוכל אף הוא להיכנס למערכת                                                                           |
| בדיקת גיבוי ושחזור         | בדיקה האם המערכת יכולה להתמודד עם ממשקים שנכנסים ולהשתמש בנתונים בקלות וגם אם המערכת יכולה להוציא נתונים והם יתקבלו במערכות אחרות בארגון                                                                                                                 |
| בדיקות במ"מ                | כל מערכת עוברת תהליך של גיבוי כדי להגן על המידע ושימורו באתר אחר כדי שאם תהיה תקלה מכל סוג לא נאבד את כל הנתונים שצברנו                                                                                                                                  |
| בדיקות תקינות פונקציונליות | בדיקות אבטחה, בדיקת עמידות המערכת לניסיונות חדירה                                                                                                                                                                                                        |
|                            | תקינות תפעול מסכי המערכת                                                                                                                                                                                                                                 |

### בדיקות Sanity (שפיות)

בדיקות קריטיות הנבחרות לאחר סינון מתוך בדיקות המערכת, מתבצעות כשלב ראשוני לפני בדיקת המערכת כולה. חשוב להדגיש כי אם בדיקות אלו לא עוברות בהצלחה לא ממשיכים אל בדיקת המערכת כולה.

### בדיקות System (מערכת)

בדיקות המערכת הן המקיפות ביותר של כלל המערכת. מטרתן להבטיח תפקוד של תתי מערכות יחד.

### בדיקות Regression (רגרסיה)

בדיקות אלו הן תהליך חוזר כאשר יש צורך לבצע את אותה הבדיקה יותר מפעם אחת. ישנן מספר סיבות לבדיקות רגרסיה: כאשר המערכת חוזרת ממחלקת פיתוח לאחר תיקון באג שנשלח ע"י אנשי ה QA יש צורך בבדיקה חוזרת על מנת לוודא שהבאג תוקן. במערכת ישנם הרבה תהליכים הקשורים בניהם וכאשר נמצא באג באחד מהם יש צורך לבדוק גם את התהליכים הקשורים ולוודא שלא הושפעו מתיקון הבאג. לאחר שחרור גרסה חדשה עם דרישות חדשות אנשי ה QA חייבים לבדוק את כל הדרישות כולל אלו מהגרסאות הקודמות.

### בדיקות monkey (שיטוט חופשי)

מאשרת זיהוי תקלות שייתכן שלא יתגלו בבדיקות המתודיות לא מכסה את כלל המערכת.

## סעיף 3 לוחות זמנים

| אבני דרך     | תאריך התחלה | תאריך סיום | משך     | באחריות     |
|--------------|-------------|------------|---------|-------------|
| STP          | 16.02.2021  | 24.02.2021 | 7 ימים  | צוות בדיקות |
| לימוד המערכת | 24.02.2021  | 25.02.2021 | 1 יום   | צוות בדיקות |
| ניתוח מערכת  | 26.02.2021  | 28.02.2021 | יומים   | צוות בדיקות |
| STD          | 24.02.2021  | 10.03.2021 | 14 ימים | צוות בדיקות |
| STR          | 10.03.2021  | 21.03.2021 | 11 ימים | צוות בדיקות |

## סעיף 4 ביצוע הבדיקות

## 5. דרישות סביבה לבדיקת המערכת

- המערכת מתבוססת על WEB ,
- אתה מיועד לגרסאות אחרונות של Chrome ו- Firefox
- לא נתמך בגרסאות Explorer.

## 6. סביבות עבודה לבדיקות האתר

- תוכנת MTM

## 7. ניהול תצורה וגרסאות

## 8. ניהול סיכונים

בטבלה הבאה יתוארו הסיכונים הקיימים בתהליך הבדיקות והשלכתם על המערכת.  
Nu x חומרה

| סיכון                      | רמת סיכון | סיכוי | נזק אפשרי | תיאור הנזק                                             | פעילות מנעת | תוכנית מגירה                   |
|----------------------------|-----------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| חופשת מחלה                 | 2         | 0.4   | 0.8       | אי עמידה בזמנים                                        | קבלה        | חלוקת משימות בין אנשי הצוות    |
| הפסקת חשמל                 | 9         | 0.1   | 0.9       | אי עמידה בזמנים, אי מימוש התכונה, אי שביעות רצון הלקוח | ניטור       | החזקת גנרטור למקרה הפסקת חשמל. |
| האינטרנט האלחוטי אינו פועל | 9         | 0.5   | 4.5       | אי עמידה בזמנים, אי מימוש התכונה                       | ניטור       | ליצור קשר אם תמיכה טכנית       |

## 9. מדדי הצלחה -קרטיונים לאיכות המערכת

#### טסטים:

- בדיקות sanity עברו בהצלחה (100%)
- לפחות 90% מהבדיקות שתוכננו בוצעו
- לפחות 90% מהבדיקות שבוצעו עברו בהצלחה
- מקסימום 3% בדיקות בסטטוס "חסום" (blocked) שאי אפשר להריץ אותם

#### באגים:

- אין תקלות ברמת חומרת critical
- אין תקלות ברמת חומרה high
- מקסימום 5% מהתקלות ברמת חומרת medium
- מקסימום 10% מהתקלות ברמת חומרה low
- BUG FIXES

#### זמנים:

- קבלת גרסה 500.0.0.2 באיחור מקסימלי של ארבעה ימים
- קבלת גרסה 700.1.0.2 ללא איחור
- freeze Code של לפחות שבוע